

ENDLESS RUNNER

2D 사이드스크롤 원버튼 러너 게임 기획서

학번	26085007	이름	남예림
과목명	객체지향프로그래밍 I	제출 주차	2주차
개발 환경	Visual Studio C++, glc2d	장르 / 방식	2D 사이드스크롤 원버튼 러너 / 싱글 플레이

1. 게임 개요 및 기획 의도

1.1. 게임 개요

「**ENDLESS RUNNER**」는 **Spacebar** 단 하나로 점프하여 다가오는 장애물을 피하고 코인을 획득하는 직관적인 2D 사이드스크롤 원버튼 러너 게임입니다. 복잡한 시스템보다는 캐릭터 이동, 중력 가속도 연산, 충돌 판정(AABB) 등 C++ 및 객체지향 핵심 기본 요소를 정밀하게 구현하는 것을 목표로 합니다.

1.2. 기획 의도 및 핵심 메시지

핵심 메시지: “꿈과 목표를 잃은 채 살아가는 현대인에게, 사람은 꿈을 품고 목표를 향해 나아갈 때 비로소 진정한 행복과 삶의 색채를 되찾을 수 있다.”

1.3. 전체 시놉시스 (Story)

꿈이 무엇인지도 잊은 채 무채색의 하루를 살아가던 주인공은 어느 날 자신의 깊은 내면(심연) 속으로 추락하게 됩니다. 칙칙 같은 어둠 속에서 플레이어는 차가운 세상의 비관과 비평의 말들을 점프로 피해 넘기며, 희미하게 반짝이는 '꿈의 조각(빛)'들을 수집합니다. 빛을 모아감에 따라 어두웠던 내면의 세계는 점차 밝고 다채로운 파스텔톤 세상으로 물들어가며, 마침내 잃어버렸던 자신만의 색채를 되찾는 감성적 여정을 그립니다.

2. 게임 기본 규격 및 조작 체계

2.1. 기본 사양 및 조작키

항목	설정값 / 사양	비고
화면 해상도	1586 × 992 (가로형 와이드)	glc2d 렌더링 기준
플레이 방식	싱글 플레이 (무한 러너)	거리 및 스코어 기록형
기본 점프	Spacebar	공중 연타 불가, 바닥 접지 시 1단 점프만 허용
메뉴 조작	W / S / 방향키(↑, ↓)	메인 메뉴 항목 이동
선택 / 재시작	Enter	선택 확정 및 게임 오버 후 재도전
일시정지 / 종료	Esc	메인 메뉴 복귀 / 게임 종료

2.2. 플레이어 물리 연산 및 스펙

플레이어는 X축 위치가 화면 좌측(100px)에 고정되며, 월드와 장애물이 왼쪽으로 이동하여 상대적인 속도감을 구현합니다. 점프 및 중력은 프레임 단위 물리 가속도 공식을 따릅니다.

파라미터	수치	물리 / 시스템 연산 설명
체력 (HP)	3 (최대 3)	장애물 충돌 시 1 감소, 0 도달 시 게임 오버
시작 위치	(100, 300)	X=100 고정 (Y축: 바닥면 기준 300px)
월드 이동 속도	8 px/frame (480 px/s)	배경 레이어 및 장애물/오브젝트 좌측 이동 속도
점프 초속 (V _{jump})	-15 px/frame	위쪽 음수 방향 순간 가속도 부여
중력 가속도 (G)	0.8 px/frame ²	매 프레임 Y속도에 가산되어 자연스러운 포물선 낙하

피격 무적 시간	1.5 초	충돌 직후 무적 플래그 활성화 및 스프라이트 깜빡임(Blink) 연출
----------	-------	--

3. 인게임 오브젝트 및 장애물/아이템 명세

3.1. 장애물 명세 (세상의 비관과 비평)

장애물은 세상의 차가운 시선과 부정적인 언어들을 상징하며, 정밀한 충돌 박스(AABB)를 가집니다.

장애물 명칭	생성 위치 (Y)	공격력	회피 방법	특징 및 연출
GroundObstacle (바닥 가시)	Y = 300 (바닥 라인)	HP -1	Spacebar 점프	“네가 그걸 어떻게 해” 등 비관적 텍스트가 새겨진 가시 형상
HighObstacle (비평의 화살)	Y = 200 (공중 라인)	HP -1	타이밍 맞춤 (점프 금지/하단 통과)	빠르게 날아오는 날카로운 화살 오브젝트

3.2. 포인트 및 아이템 명세 (꿈의 조각)

플레이어가 회수해야 할 긍정적 에너지이자 점수/회복 자원입니다.

아이템 명칭	생성 방식	효과	연출 및 기능적 특징
Light Point (꿈의 빛)	공중/바닥 무작위 패턴 배치	스코어 +100점	누적 획득량에 따라 배경 화면이 흑백 심연에서 점차 다채로운 파스텔톤으로 실시간 색상 전환
Heal Light (희망의 빛)	낮은 확률로 단독 생성	HP +1 회복	초록/황금빛 발광 파티클 연출. 최대 체력(3) 초과 불가

4. 화면 구성 및 게임 진행 흐름

4.1. 씬(Scene) 상태 머신 및 진행 순서

4.2. 각 씬별 UI 및 연출 세부 명세

씬 구분	화면 구성 및 UI 요소	주요 기능 및 전환 로직
SceneBegin (메인 메뉴)	• 짙은 밤하늘/심연 배경 (어두운 무채색 톤) • 중앙 타이틀: ENDLESS RUNNER • 메뉴 항목: GAME START, HOW TO PLAY, EXIT • 하단: 조작키 안내 (Space, 방향키, Enter)	• W/S/방향키로 커서 이동 • GAME START 선택 시 ScenePlay로 전환 및 인게임 데이터 초기화
ScenePlay (인게임 화면)	• 좌측 상단 UI: 남은 HP (Heart 3칸), 이동 거리(m), 획득 점수(Score) • 중앙: 러닝 플레이어 캐릭터 (60fps 달리기 애니메이션) • 우측→좌측: 바닥 가시, 날아오는 화살, 꿈의 빛 오브젝트 • 배경: 빛 획득량에 따른 흑백→파스텔 셰이더/알파 블렌딩	• Spacebar 단일 입력으로 점프 연산 처리 • 장애물 충돌 시 HP 차감 및 1.5초 무적 깜빡임 • HP = 0 시 최종 스코어 집계 후 SceneResult 전환
SceneResult (결과 화면)	• GAME OVER 타이틀 및 결과 요약 패널 • 최종 Score, 총 생존 달린 거리(m), 수집한 꿈의 빛 개수 • 특별 연출 문구: '내면의 빛을 찾은 정도: XX%' • 하단 안내: [Enter] 메인 메뉴로 돌아가기	• 획득 스코어에 따른 등급 및 성취 메시지 출력 • Enter 입력 시 인게임 변수 리셋 후 SceneBegin으로 복귀

5. 객체지향 클래스 구조 설계 (OOP Architecture)

C++ 및 glc2d 라이브러리를 활용한 모듈화된 객체지향 아키텍처 설계 구조입니다.

클래스명	역할 및 책임	주요 멤버 변수	주요 메서드
CApplication	메인 엔진 및 전체 게임 라이프사이클 총괄 관리	• m_winPos, m_winSize (1586×992) • m_nSceneState (씬 식별자) • m_sceneBegin, m_scenePlay, m_sceneResult	• Init(), Destroy() • Update(), Render() • InitSdk()

Player	플레이어 캐릭터의 상태, 물리 연산, 충돌 및 렌더링	• textureKey_ (스프라이트 키) • hp_, maxHp_ (현재/최대 체력) • posX_, posY_, velY_ • isJumping_, isInvincible_ • invincibleTimer_	• Init(), Update(keys) • Render() • Jump(), TakeDamage() • GetHp(), SetTexture()
SceneBegin / SceneGamePlay / SceneGameResult	각 씬별 전용 로직, 리소스 관리, 이벤트 처리 및 UI 제어	• m_txMain, m_txMario, m_txBg (텍스처 키) • m_player (SceneGamePlay 내 소속) • m_obstacles, m_items (오브젝트 목록) • m_score, m_distance	• Init(), Destroy() • Update(keys) • Render() • ResetData()

6. 필요 리소스 명세 (Resource Assets)

구분	파일명	규격 / 포맷	용도 및 상세 설명
이미지	Main.png	1586×992 PNG	시작 메뉴 메인 타이틀 및 심연 배경
이미지	InGame.png	1586×992 PNG	인게임 스크롤 배경 (심연/흑백 베이스)
이미지	Player.png	스프라이트 시트 PNG	플레이어 달리기 및 점프 애니메이션 프레임
이미지	Obstacle_Spike.png	오브젝트 PNG	바닥 가시 장애물 ("비관" 텍스트 포함)
이미지	Obstacle_Arrow.png	오브젝트 PNG	공중에서 날아오는 비평의 화살 장애물
이미지	Item_Light.png	오브젝트 PNG	획득용 꿈의 빛 파티클 아이템
이미지	UI_Heart.png	UI PNG	상단 체력(HP) 게이지 표시용 하트 아이콘

사운드	BGM_Abyss.mp3	BGM (루프)	내면의 심연을 표현하는 몽환적/어두운 배경음악
사운드	SFX_Jump.wav	효과음 (SFX)	Spacebar 점프 시 출력되는 도약 효과음
사운드	SFX_Hurt.wav	효과음 (SFX)	장애물 충돌 및 피격 시 출력되는 효과음
사운드	SFX_LightGet.wav	효과음 (SFX)	꿈의 빛 아이템 획득 시 맑은 차임 효과음

7. 주차별 개발 계획 및 마일스톤

단계 / 주차	주요 개발 목표 및 작업 내용	산출물 및 검증 기준
2주차 (현재)	• 게임 컨셉 확정 및 세부 게임 기획서 작성 • 시스템 물리 파라미터 및 클래스 구조 설계	• 게임 기획서 (DOCX / PDF) • 기본 프로젝트 구조 셋업
3주차	• glc2d 기반 윈도우 생성 및 프레임워크 구축 • Player 클래스 및 점프/중력 연산 기본 로직 구현	• 플레이어 점프 동작 프로토타입 • 바닥 접지 및 Y축 낙하 검증
4주차	• 장애물(가시, 화살) 및 아이템 생성/이동 로직 구현 • AABB 충돌 판정 및 HP/스코어 시스템 연동	• 장애물 회피 및 코인 획득 루프 • 피격 무적 및 체력 감소 확인
5주차 (완성)	• 씬 전환(메뉴→인게임→결과) 및 UI 완성 • 꿈의 빛 획득에 따른 배경 색채 변화 연출 • 사운드 리소스 적용 및 밸런스 폴리싱	• 최종 실행 파일 (.exe) • 1인 개발 완성 빌드 및 시연